

Edgar Gabriel Caballero Torres

Científico de Datos | Gerente de Proyectos

📍 México | ✉ caballero.data.scientist@gmail.com | 🌐 caballero-data-science.lovable.app

📄 datacaballero | 🔄 CaballeroRAR

Resumen

Científico de Datos con experiencia en Machine Learning, modelado predictivo y series temporales, construyendo soluciones con pipelines ETL en Google Cloud. Especializado en Python, SQL, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow y visualización (Power BI) para generar insights accionables que mejoran decisiones de negocio. Reconocido por la comunicación clara con stakeholders, la colaboración con equipos multifuncionales y la mejora continua.

Habilidades

Lenguajes de Programación y Consulta: Python, SQL, JSON

Machine Learning & Deep Learning: Machine Learning, Scikit-learn, TensorFlow

Análisis de Datos y Visualización: Pandas | Polars, NumPy, Matplotlib | Seaborn, Jupyter Notebook, Power BI

Cloud e Infraestructura: ETL (Google Cloud Dataflow), APIs

Desarrollo y Herramientas: Git/GitHub

Idiomas: Inglés (Profesional), Español (Nativo)

Habilidades Blandas

Comunicación clara y estructurada (con stakeholders técnicos y no técnicos) | Pensamiento Crítico | Resolución de Problemas | Innovación | Creatividad | Autogestión | Proactividad | Colaboración (presencial y remota) | Curiosidad y Aprendizaje Continuo | Adaptabilidad | Gestión Constructiva de Conflictos | Comunicación y colaboración con equipos multifuncionales | Mentalidad Emprendedora

Proyectos

Retail Customer Segmentation: BigQuery ML Pipeline [Repo Local | Repo Cloud]

Migración de un pipeline de K-Means a una arquitectura cloud-native en BigQuery, optimizando la segmentación de clientes retail para escalabilidad.

- Diseñé una arquitectura de Medallion (Bronze/Silver/Gold) en BigQuery para procesar ~540K transacciones, automatizando ETL y feature engineering SQL.
- Implementé modelos de K-Means directamente en BigQuery ML, reduciendo la latencia y realizando análisis de "Segment Drift" para detectar cambios en el comportamiento del consumidor.
- Desarrollé una suite de visualización interactiva (Plotly/Seaborn) con PCA para validar la estabilidad de los clústeres y la separación del modelo.
- **Habilidades utilizadas:** BigQuery ML, Arquitectura Medallion, SQL (DML/DDI), Python (Pandas-GBQ), PCA, RFM Analysis.

Pronóstico de Demanda de Taxis | Análisis de Series Temporales

Modelos de pronóstico de series temporales para predecir la demanda horaria de taxis en aeropuertos.

- Diseñé características temporales (lags, estadísticas móviles) y realicé descomposición de series temporales para identificar patrones clave diarios/semanales y horas pico de demanda.
- Desarrollé y optimicé un pipeline de pronóstico híbrido (ARIMA y modelos de ensamble), logrando un RMSE <10% para predicciones con 1 hora de antelación para informar la asignación de conductores.
- **Habilidades utilizadas:** Ingeniería de Datos (ETL), Scripting en Python, Aprendizaje No Supervisado (K-Means), Análisis RFM, Visualización de Datos (Plotly, Matplotlib).

Evaluación de Pruebas A/B | Impacto en Conversión

Diseñé y analicé un experimento A/B para medir el impacto de una nueva variante en las conversiones de clics de los usuarios.

- Definí grupos de control (con) y experimentales (exp) a nivel de usuario y validé la asignación aleatoria y el equilibrio de la muestra antes del análisis.
- Calculé y comparé las tasas de clics entre grupos, cuantificando el aumento absoluto y relativo en las conversiones logradas por la variante experimental.
- **Habilidades utilizadas:** Pruebas A/B, Diseño Experimental, Pruebas de Hipótesis, Análisis de Tasa de Conversión, Inferencia Estadística, Limpieza y Agregación de Datos.

Experiencia

PyAC S.A. de C.V., Gerente de Proyectos | Supervisor de Obra México, Jun 2023 – Jun 2025

- Lideré proyectos de alta inversión (hasta **35M MXN**), gestionando métricas de progreso, costo y calidad con un enfoque analítico para asegurar el cumplimiento de las especificaciones.
- Diseñé y optimicé flujos de trabajo digitales (Revit–AutoCAD, Revit–BIMx), reduciendo reprocesos y errores en un **20%**, basado en gestiones previas.
- Coordiné equipos multidisciplinarios, priorizando tareas y resolviendo problemas bajo presión, habilidades clave para entregar soluciones de datos de extremo a extremo.

Ibero Steel, Gerente de Proyectos México, Dic 2022 – Jun 2023

- Lideré el diseño integral de más de **4** canchas de pádel estándar.
- Produje más de **10** renders de marketing usando V-Ray y SketchUp, aumentando las tasas de aprobación de los clientes en un **30%**, comparado con datos previos de Google Analytics.
- Desarrollé manuales de montaje para componentes prefabricados, reduciendo los errores en sitio y de fabricación en un **70%** basado en el primer lote de fabricación.

Educación

Cert. Tripleten, Ciencia de Datos México, Mar 2025 – Nov 2025

Programa intensivo basado en proyectos que cubre el ciclo de vida de la ciencia de datos, desde la preparación de datos hasta el despliegue de modelos de machine learning para impacto empresarial.

- Completé más de 20 proyectos prácticos y más de 600 horas de currículo, dominando Python, SQL, ML y herramientas de la nube para resolver problemas empresariales del mundo real.

Lic. Universidad Veracruzana, Arquitectura México, Sep 2014 – Nov 2019
Licenciatura en Arquitectura.

Certificaciones

Metodología de Ciencia de Datos | IBM 2023

Dominio del marco CRISP-DM.

- Aplicación de la metodología CRISP-DM de extremo a extremo: utilizada para estructurar proyectos de ML desde la definición del problema de negocio hasta el plan de despliegue.

Python para Ciencia de Datos, IA y Desarrollo | IBM 2024

Fundamentos de Python para ciencia de datos e IA.

- Dominio de programación en Python (funciones, POO, manejo de errores) y bibliotecas principales de ciencia de datos (Pandas, NumPy) para manipulación y análisis de datos.

Gestión de Proyectos de Construcción | Columbia University 2022

Fundamentos de gestión de construcción, proyectos LEAN y sostenibilidad.

- Dominio de la gestión para la industria de la construcción, el rol del gerente de proyectos, tipos de contratos y métodos de entrega de proyectos.